Ponta Verde

Laudo Técnico — Regulagem de Pulverizador

Produtor
Produtor Teste

Fazenda
Morro Vermelho

Talhão
—

Máquina
Pulverizador

Consultor
—

Data
23/09/2026

Limites: entupida < 97% · desgaste > 105%

Parâmetros da regulagem

Valores usados para calcular a vazão ideal de cada ponta.

L/min ideal
0,533 L/min

Vazão
80,0 L/ha

Velocidade
8,0 km/h

Espaçamento
50,0 cm

Pontas
10

Área
30 ha

Custo do defensivo por ha
R$ 600,00

Produto por ponta
R$ 60,00

Preço do bico
R$ 30,00

Resumo das zonas

Quantas pontas caíram em cada faixa.

▲ Entupida	● Ideal	◆ Atenção	▼ Desgaste
3	2	3	2
< 97%	97–100%	100–105%	> 105%

Medições das pontas

Vazão de cada ponta comparada com o ideal.

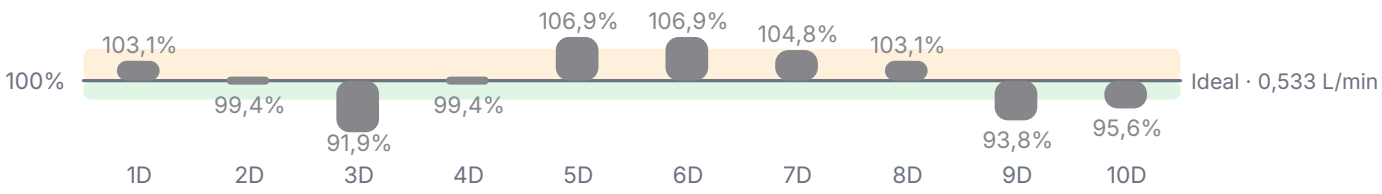
#	Medido (L/min)	Ideal	%	Status
1D	0,550	0,533	103,1%	◆ Atenção
2D	0,530	0,533	99,4%	● Ideal
3D	0,490	0,533	91,9%	▲ Entupida
4D	0,530	0,533	99,4%	● Ideal
5D	0,570	0,533	106,9%	▼ Desgaste
6D	0,570	0,533	106,9%	▼ Desgaste
7D	0,559	0,533	104,8%	◆ Atenção
8D	0,550	0,533	103,1%	◆ Atenção
9D	0,500	0,533	93,8%	▲ Entupida
10D	0,510	0,533	95,6%	▲ Entupida

D = lado direito

▲ Entupida · ● Ideal · ◆ Atenção · ▼ Desgaste · ○ Pendente

Vazão por ponta: lado direito (1D a 10D)

Barras acima de 100% gastam mais calda; abaixo, aplicam menos. Referência do ideal na linha de 100% (0,533 L/min). Faixa verde 97–100%. Faixa laranja 100–105%.



Análise econômica

Perda estimada na safra: R$ 446,63

- Barra com 10 pontas. Cada ponta custa R$ 60,00 em produto por aplicação.
- 2 em desgaste (R$ 247,50), 3 em atenção (R$ 199,13), 3 entupidas e 2 no ideal.

Essa perda já passa o custo de trocar todos os bicos (**R$ 300,00**). Compensa trocar o jogo.

Diagnóstico e Recomendação

- ▼ **Desgaste** (2 — 5D e 6D): Substituir. Desperdício de R$ 247,50 na safra.
- ▲ **Entupidas** (3 — 3D, 9D e 10D): Limpar e medir de novo.
- ◆ **Atenção** (3 — 1D, 7D e 8D): Acompanhar. Trocar se o excesso continuar.
- ● **Ideal** (2): Nada a fazer.

Recomendação: trocar todos os bicos.

Como calculamos

Vazão ideal (L/min) = vazão (L/ha) × velocidade (km/h) × espaçamento (m) ÷ 600.
A ponta só entra na perda quando passa de 100% do ideal.
Troca o jogo inteiro se isso sai mais barato que o desperdício (atenção + desgaste). Senão, troca só as gastas.
Uniformidade: média 100,5%. Variação 5,1 pontos. CV 5,1%.